

LifePilot: 本地生活的时间导航Agent

一句话卖点: 用户只说一个生活目标，LifePilot 交付一段可执行、可解释、可恢复的本地生活时间线。普通导航规划“怎么到达”，LifePilot 规划“这几个小时怎么过，并且现在能不能成行”。



图1: Planning 主链路。内部草案不对用户暴露；只有通过校验器与Schema 的计划合约才能返回、落库和执行。

1. Planning 策略：把“想法”压缩成“承诺”

受控理解

模型只负责把自然语言目标拆成场景、参与人、时间、预算、饮食偏好、排队容忍和活动强度；长期记忆只做低干扰上下文，当次显式约束永远优先。

候选召回

系统从固定数字孪生区域检索活动、餐厅、步行和服务节点，再结合标签、POI 特征、价格、评分、距离、天气和状态快照形成候选链。当前数据覆盖506 个POI，平均评分4.50，人均价格约92.84 元；318 个支持家庭亲子，506 个支持朋友局，371 个支持纪念日情绪导航。

先验证再排序

候选时间线先进入校验器，检查时间连续、预算、路线、营业/余位、排队、天气和行动引用完整性；排序时优先选择低风险、低等待、低预算压力的方案。产品输出不是“可能不错”，而是“现在这条时间线能不能执行”。

2. 工具调用链路：状态查询和执行动作分离

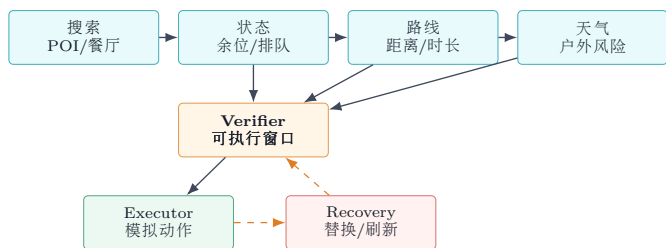


图2: GET 快照服务校验，POST 动作服务执行；查询可用不等于执行成功。

工具层提供11 类Mock 能力：搜索、状态、路线、天气、口碑摘要和模拟动作。GET 只读快照，POST 才执行；模型不能直接宣布真实状态或执行成功。

3. 异常处理：像导航改道一样修复计划

风险	产品级处理
Schema 不合规	阻断返回和落库，不让残缺计划进入前端。
校验失败	不进入执行；可恢复时提示刷新状态或进入Recovery。
窗口过期	执行前检查有效期，过期则重新刷新状态。
餐厅满座/活动满员	自动替换同区域、同预算、同目标的备选节点。
重复执行	执行动作强制幂等，避免重复生成凭证。

Recovery 不覆盖原计划。它生成新的计划版本，保留原节点、替换节点、差异摘要和新计划ID，并重新查询工具、重新校验、重新进入执行链路。评委能看到失败原因、替代方案和影响量，而不是一次黑盒重生成。

敢承诺，也敢说清楚: LifePilot 承诺的是“模拟环境下可验证、可执行、可恢复”的计划闭环。模型负责理解和表达，营业、余位、路线、预算、排队和执行结果必须来自工具或校验。

区域说明: 当前只做三个区域，是为了在比赛Mock 中把POI、路线、状态和执行闭环做深做透。接入真实服务时，只需把MockAPI 替换为查询、库存、路线和执行接口，Planning/Verifier/Recovery 合约不变。

4. 产品优势：从推荐到可执行

优势	为什么能打动评委
交付感强	每个节点都有地点、时间、预算、路线、风险和行动，不停留在“推荐列表”。
证据链强	余位、路线、天气和执行结果都有工具来源，可脱敏展示“为什么能执行”。
决策成本低	用户只确认关键动作，系统负责窗口、备选、改道和群体偏好压缩。
舞台效果好	家庭亲子、朋友局、纪念日三类场景都能展示生成、校验、执行、恢复闭环。

5. 评委三分钟可验证路径

演示点	评委能立即看到什么
一句话生成	输入“今天下午和老婆孩子出去玩，老婆减脂，孩子5岁，别太远”，输出活动、交通、餐厅、备选和可执行窗口。
状态可信	证据链展示搜索、状态、路线、天气的脱敏摘要；余位、排队、天气和路线均来自工具。
执行闭环	用户确认后执行预约、订座、订单或消息草案动作，返回明确的模拟凭证。
失败改道	餐厅满座或活动满员时，系统生成替代节点、差异摘要和新计划版本。
朋友局共识	喜欢、反选、预算和文字反馈被压缩为共识约束，finalize后重新生成并重验。

6. 产品亮点矩阵

Goal-to-Plan 一句话目标转结构化时间线	Plan-to-Action 计划动作可确认、可执行、可追踪
Verifier Gate 预算、路线、余位、排队、天气先过闸	Recovery Loop 满座、满员、过期自动生成PlanB

7. 数据资产与可验证指标

资产	规模与价值
数字孪生POI	506个地点，覆盖3个Demo区域，支持活动、餐饮、步行和服务节点。
路线网络	1002条路线边，平均时长1.89分钟，适合短时本地生活规划。
特征工程	501份POI特征文档、8类特征维度，支撑规则排序和后续重排模型。
语义词库	食物、活动、场景、设施、风格等词库让“减脂、亲子、轻松、仪式感”能落到检索策略。
质量保障	22个后端测试文件、174个Python测试函数、6个浏览器E2E规格覆盖主闭环。

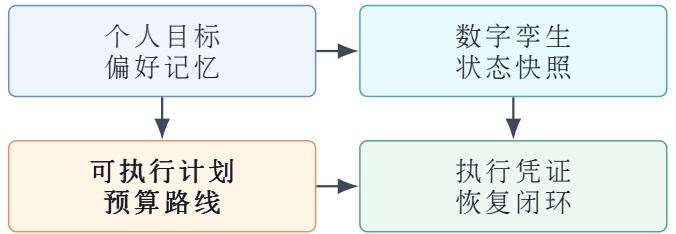
8. 对比：从“到达”到“托管”

维度	普通推荐/导航	LifePilot
目标	找地点、找路线，用户自己拼接后续安排。	直接交付一段可执行时间线，包含吃、玩、走、等、备选和行动。
状态	用户临出门前再判断营业、排队、余位和天气。	计划生成前先查状态，执行前再复核窗口。
变化	满座或过期后重新搜索，体验断裂。	Recovery自动替换节点，保留原因、差异和新计划版本。
多人	多人偏好靠聊天来回拉扯。	喜欢、反选、预算和文字反馈压缩成共识约束。

9. 三类高频场景，三种即时说服力

场景	产品亮点
家庭亲子	同时满足孩子体力、家长饮食、距离、天气和排队容忍，给出轻松但不空泛的下午安排。
朋友局	把多人点赞、反选、预算和口味冲突收敛为可执行共识，减少“去哪儿都行”的无效沟通。
纪念日	用氛围、预算、路线和备选保护仪式感；窗口过期或餐厅满座时自动改道，不让惊喜崩掉。

10. 可扩展为本地生活操作系统



层级	复用价值
工具层	统一GET快照和POST动作，后续可替换为真实服务接入。
合约层	PlanContract稳定承载时间线、动作、证据和恢复版本。
体验层	从“问一个答案”升级为“托管一段生活时间”，形成持续使用入口。

评委打开即能看到：这不是把地点排个序，而是把本地生活拆成状态、时间、预算、路线、动作和失败恢复，并把每一步变成可验证的产品承诺。